

ЛАБОРАТОРНЫЙ ЖУРНАЛ · ИНСТРУКЦИЯ

ОПТИКА

Прибор для наблюдения за собственным мышлением. 12 недель, 36 микроуроков, еженедельные встречи без преподавателя.

ТУТОРИАЛ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И КУРАТОРОВ

Что такое «Оптика»

«Оптика» — приложение-тренажёр критического мышления для взрослых. Оно заменяет преподавателя: теория и личные практики приходят через короткие уроки в приложении, а живое обучение происходит на еженедельных встречах группы, которые участники ведут сами — по готовым сценарным карточкам.

ПРОГРАММА

12 недель · 4 модуля · 36 уроков

МОДУЛЬ	НЕДЕЛИ	ЧЕМУ УЧИТ
1. Наблюдение за мышлением	1–3	видеть свои мысли как объекты: две системы мышления, факт против интерпретации, триггеры, эмоции, пауза 90 секунд
2. Работа с аргументацией	4–6	тезис-доводы-допущения, steelmanning, подмены тезиса, корреляция и причинность, ошибка выжившего, оценка источников
3. Вероятностное мышление	7–9	проценты вместо слов, базовые частоты, калибровка, пре-мортем, взгляд снаружи, невозвратные затраты
4. Интеграция в решения	10–12	чек-лист решения, красная команда, цена ошибки × обратимость, групповое мышление, личный протокол

НЕДЕЛЯ УЧАСТНИКА · ~15 МИНУТ В ДЕНЬ

- 1 Три микроурока по ~10 минут: короткая теория с интерактивными проверками
- 2 Практики между делом: записи в дневник решений, прогнозы в трекер
- 3 Калибровочный квиз — 5 вопросов, закрывает неделю и открывает следующую
- 4 Оффлайн-задание: пара статей по теме + что принести на встречу
- 5 Встреча группы 75–90 минут по сценарной карточке — без преподавателя

Главная метрика курса — калибровка: совпадает ли ваша уверенность с реальностью. Если из ваших «80%» сбывается примерно 80% — вашим оценкам можно верить. Всё в приложении работает на эту метрику.

Вход и роли

КАК ПОПАСТЬ В ПРИЛОЖЕНИЕ

- 1 Куратор создаёт для вас **одноразовую ссылку-приглашение** и передаёт лично (мессенджер). Ссылка живёт 72 часа. Никаких паролей в чатах.
- 2 Открываете ссылку → вводите имя, email и пароль (минимум 10 символов) → аккаунт создан, вы в своей группе.
- 3 Дальше вход по email и паролю на странице логина.

ТРИ РОЛИ

роль	что видит и может
Участник	уроки, свой дневник, свои прогнозы, квизы, график калибровки, встречи. Всё личное — только своё.
Куратор	создаёт группы и приглашает участников; видит панель активности только своих групп — счётчики и тайминги, никогда содержание.
Суперадмин	владелец инсталляции: приглашает кураторов, видит список групп. Содержание чужих записей недоступно и ему.

Железное правило приватности. Тексты дневников и формулировки прогнозов не видит никто, кроме автора, — ни куратор, ни руководитель, ни администратор. Это не настройка интерфейса: контент физически не покидает личный кабинет, кураторские запросы получают только цифры. На встречу попадает лишь то, что вы явно пометили «поделиться». Это условие честности ваших записей.

Главная: приборная панель

ТЕКУЩАЯ НЕДЕЛЯ

Него-карточка показывает прогресс-кольцо недели (три урока + квиз), что сегодня в программе, и кнопку «Начать».

Под ней — карта всех 12 недель:



залитая — завершена · контурная — открыта · бледная — впереди

ГРАФИК КАЛИБРОВКИ

Главный экран курса. По горизонтали — насколько вы были уверены, по вертикали — как часто оказались правы. Точки-квизы и квадраты-прогнозы против пунктирной диагонали идеала. Точки ниже диагонали — сверхуверенность (самый частый паттерн), выше — перестраховка.

БАРОМЕТР НАСТРОЕНИЯ

Раз в день — одна отметка от грозы до солнца: 🌧️ 🌦️ 🌤️ 🌈 🌞

Куратор видит только среднее по группе, и только если ответили трое и больше — вычислить чьё-то личное настроение из агрегата невозможно.

МОТИВАЦИЯ БЕЗ ТОКСИЧНОСТИ

- личные вехи: «Неделя 2 завершена ✓»
- пульс группы: «4 из 6 уже завершили неделю» — без имён
- «Вы первым в группе завершили неделю!» — хвалим первых, не стыдим последних
- турнир калибровки: себя видите явно, остальных — анонимными точками

Уроки

Каждый урок — 10 минут и один концепт. Формат неизменен и построен так, чтобы вы **сначала ошиблись сами** — потому что объяснение после собственной ошибки запоминается иначе.

- 1 Крючок.** Задача или ситуация, где интуиция промахивается: «Бита и мяч стоят 1100 ₽, бита дороже мяча на 1000 ₽. Сколько стоит мяч?»
- 2 Концепт.** Одна идея, коротко и без воды.
- 3 Проверка.** 5–6 вопросов на распознавание концепта в новых рабочих ситуациях, с разбором каждого варианта.
- 4 Перенос.** Конкретное задание в вашу рабочую жизнь — с фиксацией в дневнике.

КАК ЧИТАТЬ РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ

«Заказчик не ответил за два дня» **ваш ответ: Факт ✓**

«Заказчик нас игнорирует» **ваш ответ: Факт ✗ • верно: Интерпретация**

Вариант, который вы верно пропустили **не выбран ✓**

Цвет всегда про ваше решение: зелёный — вы были правы, красный — ошиблись. Внизу счёт «Верно: N из M».

ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛЬ

Следующая неделя открывается, когда завершена текущая: **все три урока + калибровочный квиз**. Квиз — замок недели: карточка с ним появляется в списке уроков, как только уроки пройдены.

Листайте недели стрелками ← → или прыгайте по карте программы. Закрытые недели показывают условие открытия.

Оффлайн-задание недели: пара проверенных статей по теме с пояснением, зачем читать, и задание «что принести на встречу». Отмечается галочкой «выполнено», на открытие недель не влияет — дело чести, а не замок.

Дневник и прогнозы

ДНЕВНИК РЕШЕНИЙ

Чёрный ящик ваших решений. Запись за 5 минут: какое решение принимаю · ключевые аргументы · чего ожидаю · уверенность в процентах.

Зачем: память переписывает прошлые рассуждения под известный результат (hindsight bias). Зафиксированное в моменте — единственный честный материал для аудита своего мышления. На нём построены встречи недель 6, 9 и финал.

Норма: **3+ записи в неделю.** Ловите решения до результата.

Чекбокс «поделиться с группой» — единственный способ показать запись другим, и только на встрече.

ТРЕКЕР ПРОГНОЗОВ

Проверяемое событие + вероятность: «релиз X выйдет до 15.08 — 70%». Когда исход известен, жмёте «Сбылось» или «Нет» — точка уходит на график калибровки.

Норма: 2–3 в неделю, с недели 7 — 5–7. Хороший прогноз через месяц можно однозначно проверить.

КАЛИБРОВОЧНЫЙ КВИЗ

5 вопросов в неделю. Для каждого — интервал, в который истинный ответ попадёт **с уверенностью 90%**. Цель не угадать, а честно откалиброваться: при 90% вы должны попадать в 4–5 из 5. Типичный первый результат — 2–3 из 5: «уверен на 90%» на деле работает как 50%.

Турнир недели: после квиза видно поле попаданий всей группы — вы отмечены явно («вы»), остальные — анонимные точки. Соревнование без публичного стыда.

Встречи группы

Сердце программы. 75–90 минут раз в неделю, **без преподавателя**: ведущий ротируется и держит регламент по сценарной карточке из приложения. Карточки открыты вперёд — ведущий следующей недели готовится заранее.

СТАНДАРТНЫЙ КАРКАС

00:00– 00:10	калибровочный разогрев — результаты вслух, смех разрешён
00:10– 00:20	круг по домашке: каждый — одно наблюдение недели за минуту
00:20– 01:05	упражнение недели: «Моя дорогая ошибка», «Хирургический стол», «Дебаты с переворотом», «Красная команда», «Некролог проекта»...
01:05– 01:20	разбор + круг «где применю на этой неделе»
01:20– 01:30	передача роли ведущего + рефлексия в приложении

ПРАВИЛА ГРУППЫ

- Атакуем идеи, не людей
- Пересказ перед возражением
- Ошибка — валюта встречи
- Ведущий говорит меньше всех
- Статусы за дверь: руководитель — последним
- Личные записи неприкосновенны

ЖУРНАЛ ВСТРЕЧ

После встречи любой участник регистрирует её артефакт: дата, кто вёл, ключевые выводы, договорённости (что решили, кто владелец, сроки).

Это общий документ группы — его видят все участники и куратор. Личные материалы туда не попадают.

В каждой карточке — блок «Подготовка»: что принести именно к этой встрече (доброволец с реальным документом, карта автоматизмов...), фразы-камертоны ведущему и памятка типовых сбоев: «все вежливо соглашаются → назначаю адвоката дьявола».

Куратору

ЗАПУСК ГРУППЫ ЗА 5 МИНУТ

- 1 Получите от суперадмина ссылку-приглашение куратора, создайте аккаунт
- 2 Создайте группу (название + дата старта)
- 3 Для каждого участника — кнопка «ссылка-приглашение»: одноразовая, 72 часа, передаётся лично
- 4 Первую встречу проведите сами и первым разберите СВОЮ ошибку — без этого группа месяц играет в оборону

ДАШБОРД: АКТИВНОСТЬ, НЕ СОДЕРЖАНИЕ

По каждому участнику — только метаданные: когда и как быстро пройдены уроки, счётчики записей и прогнозов, результат квиза, оффлайн-задания. Урок, пройденный за ≤ 5 минут, помечается « $\triangle$ возможно, пролистан».

АВТОФЛАГ

ЧТО ОЗНАЧАЕТ

RISK

нет активности 2+ дня — теряет темп

WARN

уроки пролистаны · уроки идут, а дневник пуст

INFO

квиз недели не пройден · ноль прогнозов

Рекомендация зашита в интерфейс: реагировать личным разговором, а не в общем чате.

БАРОМЕТР ГРУППЫ

Среднее настроение за сегодня, динамика неделя-к-неделе и короткий вывод: «группа в напряжении — возможно, стоит облегчить неделю и поговорить лично». Показывается только при ≥ 3 ответивших; индивидуальные значения недоступны никому.

Статус и как попробовать

Сейчас приложение полностью работает как MVP на локальном стенде: весь контент 12 недель, гейтинг, дневник, прогнозы, квизы, турнир, барометр, встречи с журналом, кураторская панель. Публичный сервер — следующий шаг (решается вопрос: внутренний контур МТС или внешнее облако).

ТЕХНИЧЕСКИ

Бэкенд	FastAPI (Python) + PostgreSQL 16, JWT-аутентификация, пароли argon2
Фронтенд	React + Vite, дизайн-система «лабораторный журнал», IBM Plex
Приватность	разделение данных участник/куратор на уровне API, закреплено автотестами
Код	github.com/toycenterboss-bot/CriticalMinds

ЗАПУСК НА СВОЕЙ МАШИНЕ (ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ КОЛЛЕГ)

```
git clone https://github.com/toycenterboss-bot/CriticalMinds && cd CriticalMinds
cp .env.example .env # задать пароль администратора и секрет
docker compose up -d db
cd backend && python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt && python -m app.seed
uvicorn app.main:app --reload # API: localhost:8000
cd ../frontend && npm install && npm run dev # приложение: localhost:5173
```

Нужны: Docker Desktop, Python 3.11+, Node 18+. Подробности — в README репозитория.

ОПТИКА_

*«Здесь нет оценки. Есть лаборатория.
В лаборатории взрыв — это данные».*